

ODDOZ
Alya

Document de preuve + Analyse Réflexive

Dans le cadre de la SAÉ1.05 – Traiter des données,
→ nous avons été amenés à analyser des données réseau afin d'identifier l'origine d'une anomalie dans une infrastructure.

Cette SAÉ a pour objectif de nous initier au traitement de données, à l'automatisation et à l'analyse de situations réelles.

→ Elle a pour objectif de :

- comprendre comment exploiter des données réseau
- automatiser leur traitement avec Python
- produire des résultats exploitables (CSV, graphiques, rapport)

À travers ce projet, j'ai utilisé des outils comme **Python (Spyder)**, **Excel** et des bibliothèques comme **Pandas**, **Matplotlib** et **Tkinter**.

Cette SAÉ mobilise principalement la compétence suivante :

RT3 – Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T

Les apprentissages les plus importants dans ce projet sont :

- **AC13.01** – Utiliser un système informatique
- **AC13.02** – Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
- **AC13.03** – Traduire un algorithme en programme
- **AC13.05** – Choisir des mécanismes de gestion de données adaptés
- **AC13.06** – Travailler dans un environnement collaboratif

Cette SAÉ m'a permis d'acquérir des connaissances importantes en traitement de données appliqué aux réseaux.

J'ai appris à exploiter un fichier issu de tcpdump afin d'en extraire des informations pertinentes et détecter des comportements anormaux.

→ Par exemple, j'ai compris :

- le fonctionnement des paquets TCP (SYN / SYN-ACK)
- l'importance des adresses IP sources dans l'analyse réseau
- comment identifier une activité suspecte à partir de données brutes

Ces notions m'ont permis de faire le lien entre les réseaux et la programmation.

Savoir-faire mis en œuvre :

Lors de la phase de développement :

Dans un premier temps, j'ai séparé mon travail en deux programmes afin de bien comprendre chaque étape :

- un programme pour analyser les paquets TCP et extraire les IP
- un programme pour transformer les résultats en CSV et les exploiter sur Excel

Cette approche m'a permis de structurer ma réflexion et de valider chaque étape.

Mise en place du programme final :

Ensuite, j'ai développé un programme complet en Python permettant d'automatiser toute l'analyse.

Ce programme permet notamment de :

- lire un fichier dump réseau
- analyser les paquets TCP (SYN / SYN-ACK)
- analyser les adresses IP sources
- générer des graphiques automatiquement
- exporter les résultats en CSV
- produire un rapport HTML avec interprétation

→ Par exemple, j'ai pu :

- identifier des IP envoyant un grand nombre de paquets
- détecter un déséquilibre entre SYN et SYN-ACK
- visualiser les résultats avec des graphiques clairs

Ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences importantes.

J'ai notamment appris à :

- structurer un programme en plusieurs fonctions
- automatiser un traitement de données complexe
- analyser des résultats et en tirer une interprétation

J'ai également gagné en rigueur et en autonomie dans la programmation.

À l'issue de cette SAÉ :

→ je suis capable de traiter et analyser des données réseau de manière autonome.

Je sais notamment :

- développer un programme Python fonctionnel
- exploiter un fichier de données réseau
- générer des visualisations (graphiques)
- produire un rapport exploitable

Analyse Réflexive :

→ Avant l'action : objectifs et préparation :

Avant de commencer cette SAÉ, j'avais des bases en Python mais peu d'expérience en traitement de données réelles.

→ Mon objectif était de réussir à automatiser l'analyse d'un fichier réseau et comprendre l'origine d'un problème.

→ Pendant l'action : déroulement et ressenti :

Au début, j'ai rencontré des difficultés pour analyser correctement les données et structurer mon programme.

→ Par exemple :

- difficultés à parser le fichier tcpdump
- erreurs dans l'analyse des paquets TCP
- gestion des données avec Pandas

Progressivement, j'ai réussi à corriger ces erreurs et à améliorer mon programme.

Le passage à un programme unique a été une étape importante qui m'a permis de gagner en efficacité.

→ Analyse et compréhension :

Cette SAÉ m'a permis de comprendre que le traitement de données est essentiel en réseau et en cybersécurité.

Une analyse automatisée permet de détecter rapidement des anomalies invisibles à l'œil nu.

J'ai également compris l'importance de structurer son code pour le rendre lisible et réutilisable.

→ Conclusion personnelle :

Grâce à ce projet, j'ai développé des compétences solides en programmation et en analyse de données.

Cette SAÉ m'a permis de créer un outil concret, utilisable dans un contexte professionnel.

Elle constitue une expérience importante pour la suite de ma formation.

→ Améliorations possibles :

Si je devais améliorer mon travail, je pourrais :

- optimiser les performances du programme
- améliorer l'interface graphique
- ajouter d'autres types d'analyses réseau

Je pourrais également approfondir :

- l'analyse de logs réseau
- l'utilisation avancée de Pandas
- la visualisation de données

→ Compétence et apprentissages critiques :

Cette activité m'a permis de mobiliser principalement :

RT3 – Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T

Ainsi que les apprentissages critiques associés (programmation, traitement de données, analyse).

Au vu des tâches réalisées et des compétences acquises,

→ j'estime mon niveau d'acquisition à 3/4, ce qui correspond à une bonne maîtrise.